

摘要：

台积电先进封装副总裁何军表示，CoWoS产能连续三年翻倍，供需缺口正收窄，5.5倍光罩方案已量产，14倍方案预计2029年前推出。他指出，供应链瓶颈正从存储转向ABF基板，其短缺或成第二大制约。同时，台积电推进SoIC混合键合与Chiplet智能配对技术，并强化上下游协同开发，以应对复杂度提升带来的挑战。

台积电先进封装持续扩产，CoWoS供需缺口正在收窄，但供应链“卡点”正从存储转向基板材料。

台积电先进封装副总裁何军——业界称其为“CoWoS先生”——表示，**未来几年ABF基板短缺程度可能仅次于存储，成为先进封装供应链的第二大瓶颈**。与此同时，台积电CoWoS产能已连续三年翻倍，目前供给已“非常接近”市场需求，但仍未完全满足。

随着CoWoS产能逐步追上需求，先进封装的瓶颈正向上游材料转移。**AI加速器尺寸和封装复杂度持续提升，进一步推高ABF基板需求，使其成为制约先进封装扩产的关键环节。**

CoWoS供需缺口收窄，14倍光罩方案2029年前推出

何军表示，台积电CoWoS产能已连续三年实现年度翻倍，目前供给已非常接近市场需求。5.5倍光罩尺寸CoWoS已实现量产，在多个AI客户产品上的良率超过98%；**按照技术路线图，14倍光罩尺寸CoWoS预计在2029年前推出。**

随着封装尺寸扩大，供应链对材料和制造精度的要求也同步提高。何军指出，当封装尺寸超过3倍光罩后，所有组件的质量标准都需达到汽车级以上，以将失效率控制在可接受范围。

ABF基板接棒存储，成先进封装新瓶颈

在供应链端，**何军预计，未来几年ABF基板短缺程度将仅次于存储，成为先进封装的第二大瓶颈**。目前客户已开始从多家供应商采购基板以保障供给，但不同供应商在热学、机械性能等方面存在差异，也给制造一致性带来新的挑战。

与此同时，台积电正加速推进SoIC混合键合技术。该技术去年已实现6微米间距量产，计划在2029年进一步缩小至4.5微米，并应用于A14芯片堆叠。何军称，SoIC互连密度可达到传统方案的50倍，能效提升约5倍。

Chiplet智能配对，先进封装迈向系统级协同

随着封装复杂度提升，台积电正通过Chiplet“智能配对”技术，将性能互补的芯片裸片重新组合，以减少因单颗芯片性能差异造成的浪费，提高整体良率和有效产出。

中介层的功能也在从单纯互连向集成化演进，未来有望进一步承载电压调节器、电容及硅光子器件。与此同时，台积电正推动客户、供应商与晶圆厂并行开发，在量产前六个季度提前发布系统规格指引，并要求供应商在晶圆厂附近配置研发团队，以加快热学、机械及功耗等问题的协同解决。

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码
免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

109 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论